

안녕하세요, 앱 개발자 김은찬입니다.



사용자가 실제로 겪는 불편을 기술로 해결하고,
출시 이후에도 사용자 피드백을 바탕으로 서비스를 지속적으로 개선하는 개발자를 목표로 합니다.

앱 5종을 App Store에 직접 출시하고 운영했으며,
사용자 경험 개선과 AI 기반 개발 워크플로우 구축에 관심을 가지고 있습니다.

기술 블로그에 80+개 이상의 학습·문제 해결 기록을 작성했습니다.

Stack



Swift

- SwiftUI와 MVVM을 활용해 iOS 및 Apple Watch 앱을 개발하고, 기능 단위로 코드를 분리하여 개발 가능
- Swift Concurrency·Combine을 활용한 비동기 처리와 상태 업데이트 구현
- Moya 기반 네트워크 레이어와 API 요청 구조 설계 가능
- App Store 심사·배포부터 출시 이후 사용자 피드백을 반영한 서비스 운영·개선 가능



UI/UX

- Apple HIG을 준수한 사용자 중심 인터페이스와 플랫폼별 화면 설계 가능
- Figma 프로토타입과 UX를 기반으로 직관적이고 일관된 사용자 흐름 구현 가능

그외 기술스택



Flutter



React



Spring Boot



Github

Contact & Links



010-4489-1793



kec4489@naver.com



[LinkedIn](#)



[@ssilvv](#)



[@kec08](#)



[Portfolio](#)



경북 소프트웨어마이스터 고등학교

졸업예정 **현장실습가능**

Awards

2026.08 🏆 교내 캡스톤 프로젝트 대상 - SNAPY

2025.12 🏆 SW-AI 인재 양성 프로젝트 최우수상 - [어디GO](#)

2025.09 🏆 마이스터 특성화고 디지털 융합 챌린지 최우수상 수상 - [디지털 융합 챌린지](#)

2025.07 🏆 교내 캡스톤 프로젝트 대상 - Qiri

2024.08 2024 Microsoft Azure 해커그라운드 장려 - [ABCD](#)

license

[정보처리산업기사](#) - 2026.07.09

- 자격번호 26251160120X

[정보처리기능사](#) - 2024.09.25

- 자격번호 24403160650J

[웹디자인 기능사](#) - 2024.12.04

- 자격번호 24404041554E



SNAPY

친구들과 공유하는 진짜 일상

2025.03.12 - 2025.07.15

링크 [GitHub](#) · [Organization](#) · [Figma](#) · [App Store](#)

기술 [SwiftUI](#) · [MVVM](#) · [AVFoundation](#) · [Combine](#) · [Kingfisher](#) · [Moya](#) · [Swift Concurrency](#)

개요

친구들과 공유하는 진짜 일상, 듀얼 카메라 기반의 일상 공유 SNS

기존 SNS는 보정되고 연출된 모습을 공유하는 경우가 많아 친구들과 있는 그대로의 일상을 자연스럽게 공유하기 어렵다고 느꼈습니다. 전·후면을 동시에 촬영하고 하루를 아침·점심·저녁으로 나누어 공유하는 방식을 설계했으며, 24시간 스토리·음성 댓글·사진 방명록을 통해 부담 없이 기록하고 소통할 수 있도록 기획·디자인·개발했습니다.

🏆 경북소프트웨어마이스터고 캡스톤 대상 · 경상북도교육청 부스 전시

iOS 개발 및 주요 구현

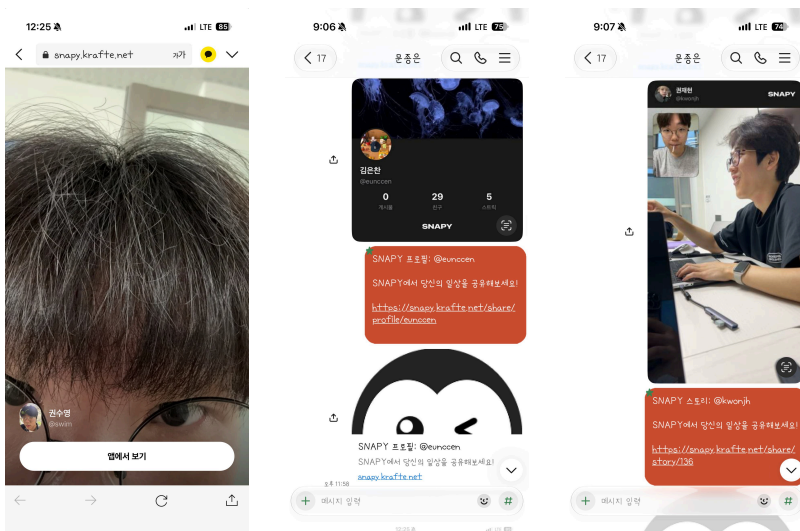
1. 듀얼 카메라 동시 촬영

`AVCaptureMultiCamSession`으로 전·후면을 동시에 활성화하고, `pendingCaptures` 카운터로 두 사진이 모두 도착한 뒤 콜백을 실행하는 동기화 로직을 구현했습니다. 프리뷰 레이어는 재생성하지 않고 `frame-position-zIndex`만 전환해 안정적으로 처리했습니다.

서비스 시연영상

2. 소셜 로그인 및 세션 관리

Google·Apple 로그인을 구현하고 **JWT exp** 기반 자동 재발급 흐름을 설계했습니다. 모든 Service가 동일한 `requestWithRefresh()`를 사용하도록 인증 로직을 공통화했습니다.



3. 딥링크 공유 및 앱 진입 처리

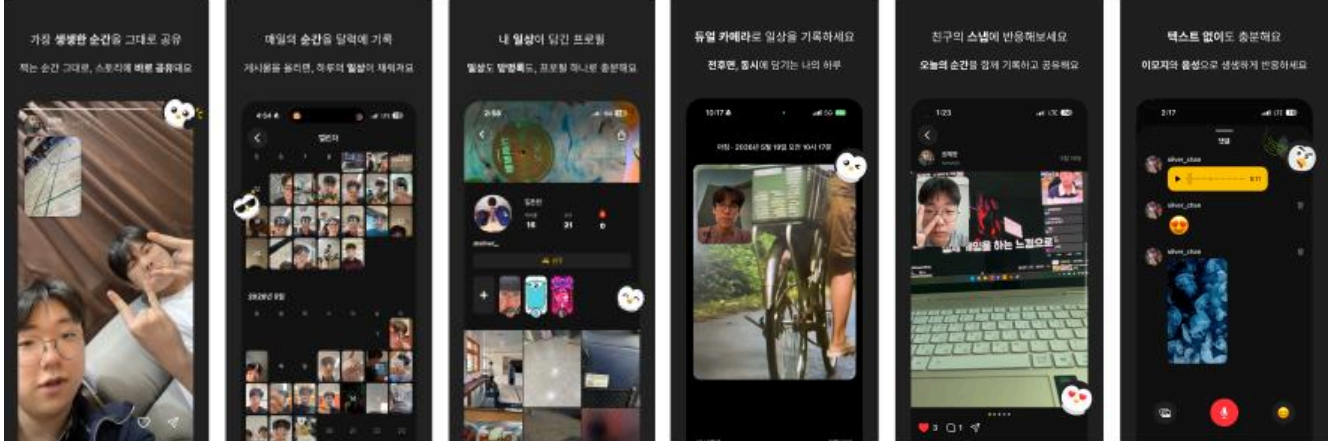
Universal Link와 커스텀 스킴을 하나의 **DeepLinkRouter**에서 처리하고, 앨범·스토리·프로필 목적지로 자연스럽게 이동하도록 구현했습니다.

4. 사용자 테스트와 심사 대응

TestFlight를 활용하여 베타 테스트를 통해 프로필 이미지와 화면 상태가 일치하지 않는 오류를 발견하고 수정했습니다. 신고·차단 기능과 심사용 로그인 흐름을 추가하고 Review Notes와 [시연영상](#)을 제공했습니다.

결과물

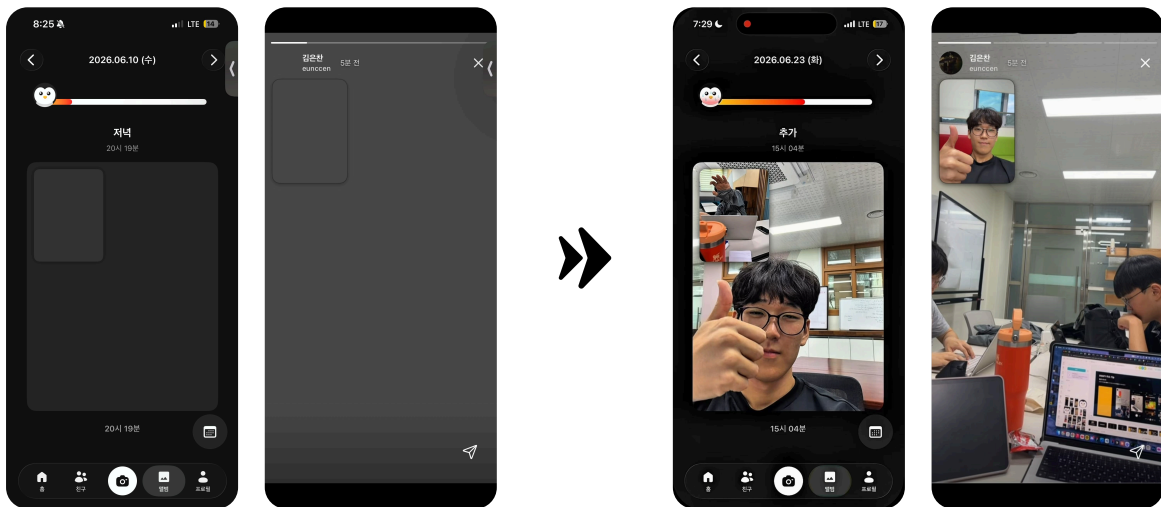
🐼 SNAPY 앱 미리보기



문제 해결 과정

▲ 문제 1

이미지 로딩 성능 개선



SNAPY는 사진 중심 서비스라 이미지 로딩 속도가 사용자 경험에 직접적인 영향을 줍니다. 기존 **AsyncImage**는 캐시를 지원하지 않아 **화면 이동마다 요청이 반복됐고**, 이미지가 많은 화면에서 **깜빡임과 지연**이 발생했습니다.

해결 방법

AsyncImage를 **Kingfisher**의 **KFImage**로 전환해 **메모리·디스크 이중 캐시**를 적용했습니다. 한 번 불러온 이미지는 **다시 요청하지 않고 즉시 표시**되도록 했으며, 프로필 이미지에는 **DownsamplingImageProcessor**를 적용해 화면에 필요한 크기로 **다운샘플링**했습니다.

결과

재방문 시 이미지 표시 시간이 **300~500ms**에서 캐시 히트 기준 **10ms 이내**로 줄어 **약 90% 개선**됐습니다. 화면 전환 시 **이미지 깜빡임이 사라졌고**, 이미지가 많은 피드와 프로필에서도 탐색 흐름이 자연스럽게 되었습니다.

▲ 문제 2

프로필 로딩 시간 단축

- 프로필 진입 시 이번 달 앨범 목록을 먼저 조회한 뒤, 각 앨범의 사진을 **최대 31건까지 순차 요청**했습니다.
앞선 응답을 기다린 후 다음 요청을 보내는 구조라 **시간이 누적**됐고, 사용자가 로딩을 체감할 정도로 진입 속도가 느려졌습니다.

해결 방법

- 서버 API를 바로 변경하기 어려워 **iOS에서 줄일 수 있는 대기 시간**을 먼저 확인했습니다. 순차 요청을 **withTaskGroup** 기반 병렬 처리로 변경하고, 피드와 방명록 조회는 **async let**으로 함께 실행해 **불필요한 대기 시간**을 줄였습니다.

결과

- **프로필 로딩 시간을 약 96% 단축**했습니다. 서버 구조를 변경하지 않고 **Swift Concurrency**로 체감 속도를 개선했으며, 네트워크 요청의 **실행 순서와 동시성 구조**가 응답 시간에 미치는 영향도 확인했습니다.

서비스 시연 및 사용자 피드백

아진산업 실사용자 검증 및 서비스 개선



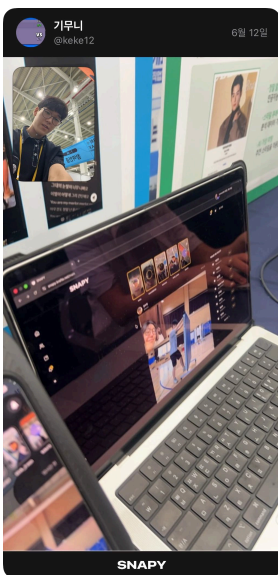
현장에서 확인한 반응

2026년 6월 아진산업 SILI AX 기술전에 참가해 SNAPY를 직접 시연하고 사용자 피드백을 수집했습니다.

방문객에게 듀얼 카메라로 보정 없는 일상을 공유하는 SNAPY의 차별점을 설명했습니다. 직접 사용해 본 뒤에는 “기존 SNS와 다른 매력이 있다”, “친구들과 사용하고 싶다”는 반응이 많았습니다.

구글폼으로 60건의 의견을 수집했고, 서비스 콘셉트와 핵심 기능에 대한 긍정적인 반응을 확인

만족도는 10점 만점에 평균 9.15점으로, 실제 사용자 반응을 통해 서비스 방향성을 검증했습니다.



2026. 6. 10 오후 2:37:27	학생	10대	10	친구들이랑 잘 쓸거 같아요 !
2026. 6. 10 오후 2:37:35	학생	10대	8	좋아요~
2026. 6. 10 오후 2:42:30	사원	40대	10	열심히설명해주셔서 재미있는 앱에대해 알게되어 좋았어요
2026. 6. 10 오후 2:44:49	학생	10대	10	너무 완벽하디
2026. 6. 10 오후 2:45:08	학생		9	정면만되서 불편했는데 정면이랑 후면까지되니 신기했습니다
2026. 6. 10 오후 2:50:25	학생		8	글자가 아닌, 그림, 사진, 음성을 이용하는 독창적인 방식의 소통 앱이었다.
2026. 6. 10 오후 3:33:51	학생		10	기존의 sns서비스와는 다른 매력이 있는 것 같습니다.
2026. 6. 10 오후 3:34:22	학생		10	신기한 발명품 같다
2026. 6. 10 오후 3:37:30	학생	10대	10	좋은데요
2026. 6. 10 오후 3:37:39	학생		8	간편하고 사용하기 쉽다
2026. 6. 10 오후 3:37:49	학생	고1	10	일상을 쉽게 공유할수있어 유용하다.
2026. 6. 10 오후 3:40:09	학생	10대	9	신선하고 흥미로웠다

체험 200+명 · 피드백 60건 · 만족도 9.15/10

배운점

기능을 만드는 것만큼 서비스의 가치를 사용자가 이해할 수 있도록 전달하는 과정도 중요하다는 점을 배웠습니다.



Qiri

Apple Watch 사용자를 위한 AI 에이전트

2025.03.12 – 2025.07.15

링크 [GitHub](#) · [Organization](#) · [시연 영상](#) · [Figma](#)

기술 [SwiftUI](#) · [watchOS](#) · [WatchConnectivity](#) · [URLSession Streaming](#) · [Moya](#) · [RxSwift](#)

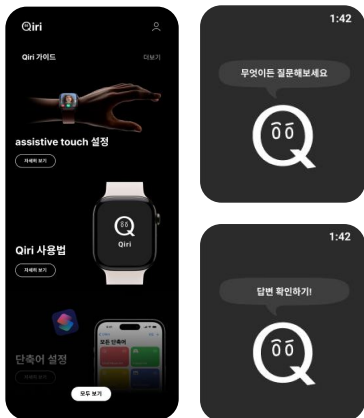
개요

손 제스처와 음성으로 사용하는 Apple Watch AI 에이전트

기존 Siri는 질문의 맥락을 충분히 이해하지 못하거나 검색 결과만 보여주는 경우가 많았고, 손을 사용하기 어려운 상황에서는 원하는 정보를 빠르게 얻기 힘들었습니다. Apple Watch에서 **AssistiveTouch** 제스처로 앱을 실행하고 음성으로 질문하면, AI 답변을 **실시간**으로 확인할 수 있도록 Qiri를 기획·디자인·개발했습니다.

🏆 [경북소프트웨어마이스터고 캡스톤 대상](#) · [대구 ICT 융합 엑스포 전시](#)

iOS · watchOS 개발 및 주요 구현



1. iOS · watchOS 공통 구조 설계

플랫폼별 화면은 분리하되 **Combine** 기반 **단방향 상태 관리**로 공통 비즈니스 로직을 유지했습니다. iPhone과 Apple Watch의 사용 환경에 맞춰 화면 흐름과 인터랙션은 각각 다르게 설계했습니다.

2. Apple 로그인 및 인증

Moya TargetType으로 인증 API를 분리하고, **apple_user_id**를 기준으로 재로그인해도 동일한 사용자를 인식하도록 인증 구조를 구현했습니다.

3. iPhone ↔ Apple Watch 통신

isReachable로 실시간 전송 가능 여부를 확인하고 실패하면 1초 간격으로 **최대 3회 재시도**했습니다.

updateApplicationContext를 백업 동기화로 사용해 연결이 불안정해도 질문 결과가 유실되지 않도록 했습니다.

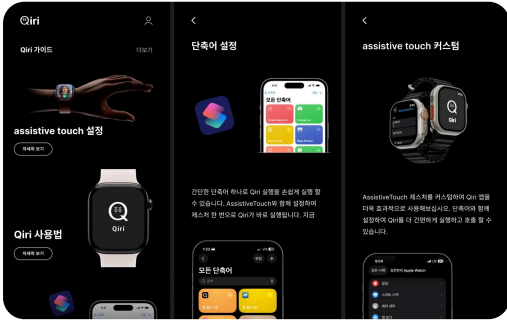
4. AI 답변 스트리밍

Moya로 네트워크 레이어를 분리하고 **URLSession dataTask**로 응답을 청크 단위로 수신했습니다. 전체 답변을 기다리지 않고 **첫 청크**부터 Watch에 표시해 체감 대기 시간을 줄였습니다.

[서비스 시연영상](#)

결과물

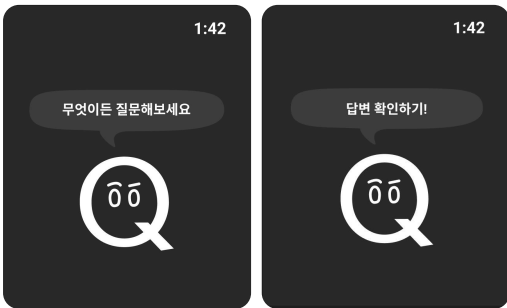
Qiri iOS 구현 화면



iOS 구현 화면

- **Apple HIG**와 iOS 설정 흐름을 따라 처음 사용하는 사람도 자연스럽게 설정할 수 있도록 구성했습니다.
- Watch와 iPhone의 연결 과정을 **단계별로** 보여줘 복잡한 설정도 쉽게 이해할 수 있도록 했습니다.

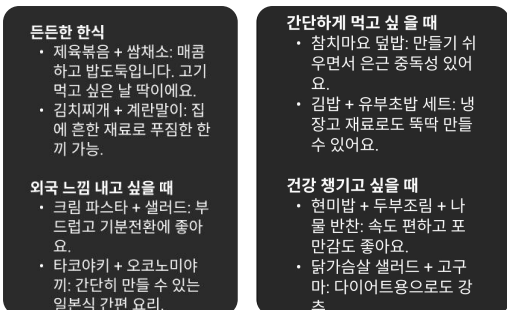
Qiri WatchOS 구현 화면



질문 화면

- 캐릭터 애니메이션으로 **듣기·처리 중 상태**를 보여주고, 음성 입력 후 답변 화면까지 자연스럽게 이어지도록 흐름을 단순화했습니다.

Qiri WatchOS 구현 화면



AI 답변 결과 화면

- AI 답변을 **소제목과 목록**으로 정리해 작은 Watch 화면에서도 **핵심을 빠르게 확인**하고, 긴 답변을 쉽게 탐색할 수 있도록 설계했습니다.

문제 해결 과정

▲ 문제 1

AssistiveTouch 기반 질문 흐름 접근성 문제

- AssistiveTouch로 질문을 시작하고 답변을 확인하기까지 **여러 번의 제스처**가 필요해, 손을 쓰기 어려운 상황에서 오히려 **사용 흐름이 복잡**했습니다.

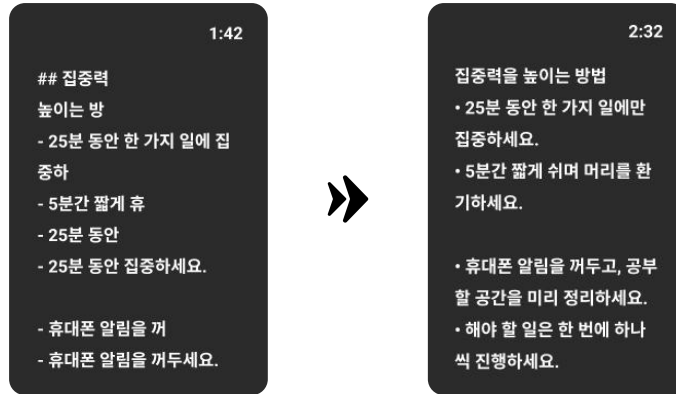
해결 방법

- 화면마다 **탐색 요소를 최소화**하고 단축어와 AssistiveTouch를 연결해, 앱 실행부터 음성 질문까지 **바로 이어지도록** 흐름을 다시 설계했습니다.

결과

- 제스처를 **6회에서 3회로** 줄여 **약 50% 단축**하고, 손을 쓰기 어려운 상황에서도 질문 흐름을 간소화했습니다.

스트리밍 AI 응답의 가독성 저하 문제



응답 속도를 높이기 위해 스트리밍 데이터를 별도의 가공 없이 바로 출력하면서, **미완성 문장과 마크다운 문법이 반복** 노출되어 답변의 **가독성이 크게 떨어지는** 문제가 발생했습니다.

해결 방법

수신한 응답을 **버퍼에 모으고** 문장과 마크다운 구조가 완성된 시점에 UI를 갱신하도록, 데이터 수신과 **화면 표시 로직을 분리**했습니다.

결과

빠른 첫 응답은 유지하면서 텍스트 깨짐을 없애, 작은 화면에서도 **답변을 안정적으로** 읽을 수 있도록 개선했습니다.

서비스 시연 및 사용자 피드백

ICT 박람회 실사용자 시연 및 서비스 검증



박람회에 작품을 출품하며 느낀점

2025년 ICT 박람회에 참가하여 실제 사용자에게 Qiri를 시연하고 사용성 피드백을 수집했습니다.

실제 시연 과정에서 사용자는 손 제스처 기반 질문 방식에 높은 관심을 보였고, 접근성 측면의 필요성에도 공감하는 반응을 확인할 수 있었습니다.

방문객은 학생부터 개발자까지 다양했으며, “손을 사용하기 어려운 상황에서도 AI에게 쉽게 질문할 수 있다”는 서비스 가치를 중심으로 설명했습니다.

설명 이후 진행한 설문조사에서는 관람객들로부터 독창적이다, 실생활에서 활용성이 높다, 학생의 입장에서 완성도가 높다 등의 긍정적인 피드백을 받았습니다.



학생	10대	같은 학생인데도 이런 퀄리티의 작품을 만들수있다는데 대단하고 앞으로의 발전이 궁금하다
학생	10대	실제 제품의 기능을 이용한 어플,기능을 좀더 나은 기능으로 발전시킨다는 생각을 못해봤는데 그걸 성공적으로 실현시켰다는 부분이 정말 놀라웠음.
학생	10대	신기했다
학생	10대	신기했다
학생	20대	신기하고 재미있다
학생	20대	재밌었으며
학생	20대	상당히 신기하고 잘 만들었습니다
과장	40대	좋아요
학생	10대	애플워치 쓰는 사람에게 많이 유용할거 같음
개발팀 인턴	10대	속도가 빠르네요
사원	30대	신선한 주제라 새로웠습니다.
대학원생	30대	좋아요
과장	40대	좋아요

체험인원: 200+명, 피드백: 40건

집착

사회 초년생을 위한 주거 생활 편의 플랫폼



집착

내가 찾는 집, 바로 여기 착

2025.08.27 - 2025.12.31

링크 [GitHub](#) · [Organization](#) · [시연 영상](#) · [Figma](#) · [App Store](#)

기술 [SwiftUI](#) · [MVVM](#) · [Combine](#) · [RxSwift](#) · [Moya](#) · [Naver Map SDK](#)

개요

계약 전 위험 요소를 확인하는 AI 전월세 안심 플랫폼

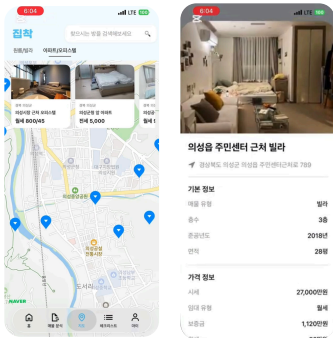
전월세 계약이 익숙하지 않은 사회 초년생은 등기부등본과 계약서에서 무엇을 확인해야 하는지 판단하기 어렵습니다. 집착은 매물 정보와 서류를 **AI로 분석**하고 체크리스트와 대출 가이드를 제공해, **계약 전에 위험 요소를 확인**하고 안전하게 판단할 수 있도록 돕습니다. UI/UX·iOS 개발과 출시를 담당했습니다.

🏆 [경북소프트웨어마이스터고 캡스톤 동상](#) · [App Store 출시](#)

iOS 개발 및 주요 구현

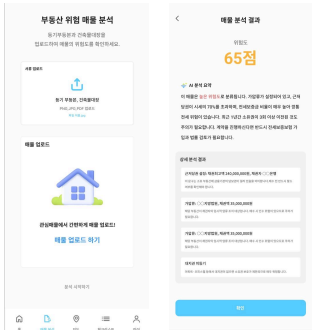
1. SwiftUI 기반 앱 구조 및 상태 관리

SwiftUI와 MVVM 아키텍처를 기반으로 화면을 구성하고, **ObservableObject**와 **@Published**를 활용해 화면 상태를 관리했습니다. Combine를 적용해 입력값·로딩·에러 상태를 **단방향**으로 처리했습니다.



2. Naver Map SDK 기반 지도 기능 구현

Naver Map SDK를 **UIViewRepresentable**과 연결해 SwiftUI에서 지도 화면을 구현했습니다. 매물 위치를 마커로 표시하고, **마커 선택** 시 해당 매물의 상세 정보를 확인할 수 있도록 구성했습니다.



3. AI 분석 기능 연동

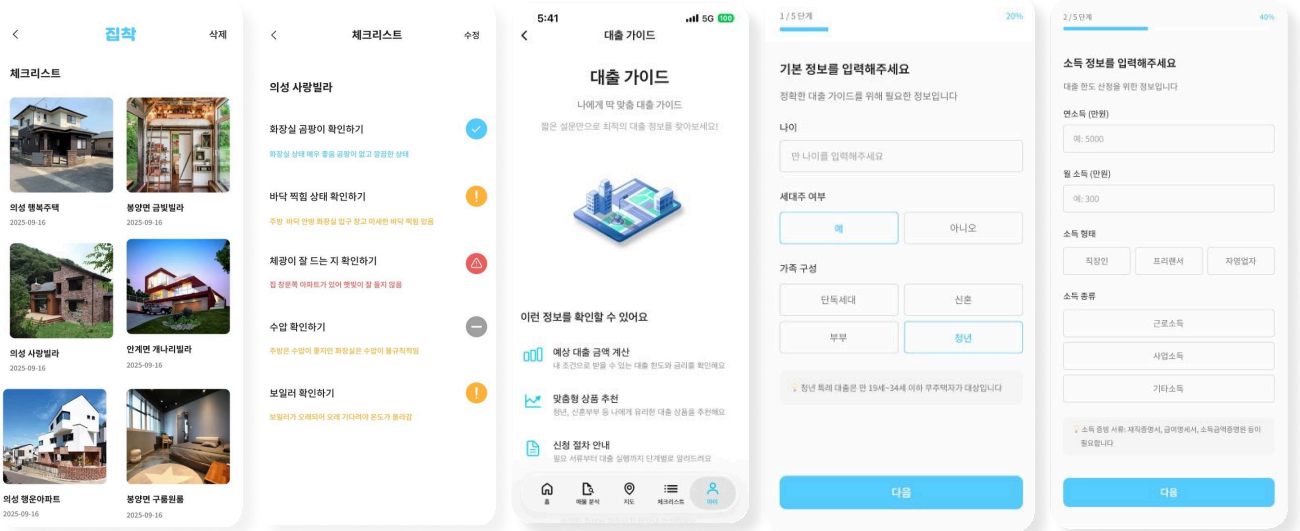
Moya Multipart로 매물 정보와 이미지·PDF를 함께 전송하고, 서버 응답과 오류를 앱에서 처리할 수 있는 형태로 변환했습니다. **매물 위험도 분석**과 위험 요소에 대한 **대처 방안 조회** 기능을 구현했습니다.

4. 체크리스트 중심의 SwiftUI 사용자 흐름 구현

SwiftUI **컴포넌트**를 활용해 체크리스트 생성부터 항목 추가, 상태 변경, 결과 확인까지의 흐름을 구현했습니다. **체크·주의·위험** 상태를 시각적으로 구분해 점검 결과를 쉽게 확인하도록 구성했습니다.

[서비스 시연영상](#)

집착 구현 화면



체크리스트

- AI가 매물 정보를 분석해 계약 전 확인해야 할 **체크리스트 자동 생성**
- 등기부등본·건축물대장 등 부동산 서류 분석을 통한 **위험 요소 확인**

대출 가이드 화면

- 사용자의 기본 정보·소득·주거 조건을 단계별로 입력받아 **대출 가이드**를 생성하는 흐름을 제공
- 입력된 정보를 바탕으로 **AI 예상 대출 가능 금액**과 **금리, 상환 비용**을 자동 계산

문제 해결 과정

▲ 문제 1

SwiftUI와 Naver Map 상태 동기화 문제

- **Naver Map SDK**가 UIKit 기반이라 SwiftUI 상태와 지도 이벤트를 직접 연결하기 어려웠습니다. 카메라 이동과 마커 선택이 **즉시 반영되지 않아** 지도와 매물 상세 정보가 어긋났습니다.

해결 방법

- **UIViewRepresentable**로 NMFMapView를 연결하고, **updateUIView**에서 좌표가 **변경된 경우에만** 카메라를 갱신했습니다. 지도 이벤트는 ViewModel의 **@Published** 상태로 전달해 일관되게 관리했습니다.

결과

- 지도와 SwiftUI 상태를 동기화하고 불필요한 **카메라 이동과 마커 재생성**을 줄였습니다.

▲ 문제 2

PDF 파일 접근 및 업로드 안정성 문제

- 외부 PDF는 **Security-Scoped Resource**로 보호돼 직접 접근할 때 **권한 오류**가 발생했습니다. 또한 JSON과 PDF를 함께 보내야 해 일반 업로드 방식으로는 요청을 처리할 수 없었습니다.

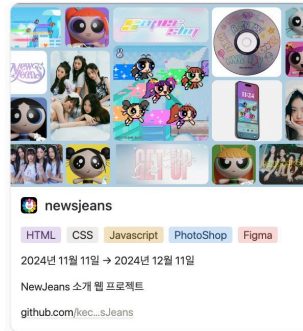
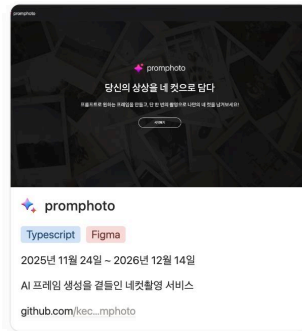
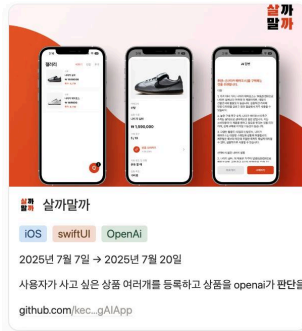
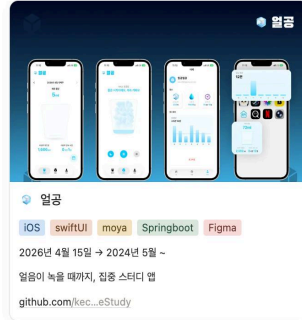
해결 방법

- PDF 형식과 크기를 먼저 검증하고 접근 권한을 획득한 뒤 파일을 읽도록 변경했습니다. **Moya Multipart**로 매물 정보 JSON과 PDF를 **하나의 요청**으로 전송했습니다.

결과

- 잘못된 파일과 권한 오류를 **사전에 처리**해 AI 매물 분석 요청의 **안정성**을 높였습니다.

다양한 문제를 해결하며 개발 경험을 확장했습니다.



Activity & Career

2026.06 귀뚜라미장학재단 모범학생 장학금 수료

2026.01 아진산업 SILI AX 기술전 경상북도교육청 부스 운영

2026.01 실리콘밸리 글로벌 기업 견학 및 탐방 프로그램 참여

2026.01 🏆 교내 캡스톤 프로젝트 동상 - 집착

2025.12 코즈모 인턴쉽 - 코즈모

2025.12 2학년 2학기 3C 인재상 수상

2025.12 🏆 교내 아이디어 경진대회 동상 수상

2025.12 🏆 지식전략산업 스타트업 아이디어 경진대회 혁신상 수상 - 아이디어 경진대회

2025.10 대구 expo ict박람회 행사 도우미 - ict 박람회

2025.07 구미 직업교육 박람회 행사 도우미 - 구미코

2025.06 2025 디지털 SW-AI 도우미 - SW-AI 캠프

2025.03 FRAME 디자인 동아리 창설 - FRAME

2025.02 2025 블레이버스 MVP 개발 해커톤 참여 - HAERTZ

2025.01 교내 해커톤 프로젝트 장려

2024.12 의성군인재육성성재단 성적 우수 장학금 수료

프로젝트 외 해커톤, 대회, 박람회 등 다양한 활동 내용을 아래 정리했습니다.

진행한 활동 보기



SW-AI 인재양성 프로젝트
최우수상 대회활동
경상북도
2025년 3월 11일 ~ 2025년 12월 17일



마이스터·특성화고 디지털 융합 챌린지
2025 09.18.(목) ~ 09.19.(금)
최우수상
2025년 9월 18일 ~ 2025년 9월 19일



2026 경상북도교육청 부스 운영
박람회
아진 산업, 경상북도 교육청
2026년 6월 10일 ~ 2026년 6월 11일



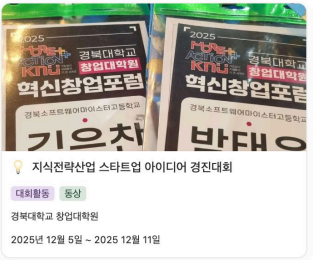
대구 expo ict박람회 행사 도우미
박람회
대구 엑스코
2025년 10월 21일 ~ 2025년 10월 25일



2025 직업교육박람회
박람회
구미 구미코
2025년 7월 8일 ~ 2025년 7월 10일



2024 Microsoft Azure 해커톤
기획 디자인 프레젠테이션 정리상
마이크로소프트 / 경북 외성
2024년 9월 1일 ~ 2024년 9월 3일



지식전람산업 스타트업 아이디어 경진대회
대회활동 동상
경북대학교 창업대학원
2025년 12월 5일 ~ 2025년 12월 11일



코조모 기업 인턴십
기획
코조모
2025년 12월 5일 ~ 2025년 12월 14일

끝까지 읽어주셔서 감사합니다.

현재 **현장실습**이 가능하며, **실무에 빠르게 적응하여 팀에 기여할 준비**가 되어 있습니다.

함께 성장하며 더 큰 가치를 만들고 싶습니다. 감사합니다.